

Дисциплина: Теория систем и системный анализ

Практическое занятие №6

Тема: *Линейные динамические системы: пространство состояний, устойчивость, переходные процессы (SciLab)*

I. Теоретическая часть

1. Цели работы

Цель практической работы — научиться описывать и исследовать линейные динамические системы в форме пространства состояний, оценивать их устойчивость и анализировать переходные процессы с помощью среды **SciLab**.

В ходе работы студент должен:

1. Освоить представление системы в виде модели пространства состояний:
$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) + Du(t),$$

где $x(t)$ — вектор состояния.
2. Научиться задавать матрицы (A, B, C, D) в SciLab.
3. Научиться вычислять **собственные значения** матрицы (A) и делать выводы об устойчивости системы.
4. Освоить моделирование **переходных процессов** (реакции на ступенчатое воздействие).
5. Исследовать влияние параметров матрицы (A) на:
 - устойчивость,
 - характер переходного процесса (апериодический, колебательный, расходящийся),
 - скорость установления.
6. Научиться оформлять результаты в виде структурированного отчёта.

2. Общая постановка задачи

Рассматривается линейная система управления в форме пространства состояний:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t),\end{aligned}$$

где:

- $x(t) \in \mathbb{R}^n$ — вектор состояния;

- $u(t) \in \mathbb{R}^m$ — входной сигнал (управление);
- $y(t) \in \mathbb{R}^p$ — выходной сигнал (наблюдаемая величина);
- A — матрица динамики (размерности $(n \times n)$);
- B — матрица входа (размерности $(n \times m)$);
- C — матрица выхода (размерности $(p \times n)$);
- D — матрица прямой передачи (размерности $(p \times m)$).

В данной работе используется **один вход** ($m = 1$), **один выход** ($p = 1$), и размерность состояния $n = 2$.

3. Теоретическая база

3.1. Вектор состояния и пространство состояний

Состояние системы — это набор внутренних переменных, которые в данный момент времени полностью определяют дальнейшее поведение системы при заданном входе.

Преимущества описания в пространстве состояний:

- естественное описание многомерных систем (несколько состояний/выходов);
- удобство для анализа устойчивости;
- единая запись для систем с несколькими входами/выходами;
- возможность описания как непрерывных, так и дискретных моделей.

3.2. Устойчивость линейной системы

Устойчивость линейной системы в непрерывном времени определяется спектром матрицы A :

$$\text{spec}(A) = \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n,$$

где λ_i — собственные значения (A).

Основной критерий:

- если $\forall i: \text{Re}(\lambda_i) < 0$, система **асимптотически устойчива**;
- если существует λ_i и $(\text{Re}(\lambda_i) > 0)$, система **неустойчива**;
- если все $\text{Re}(\lambda_i) \leq 0$, и есть хотя бы одно с $\text{Re}(\lambda_i) = 0$, система находится **на границе устойчивости** (необходим дополнительный анализ).

Интерпретация:

- отрицательная действительная часть $\rightarrow$ затухающие режимы;

- положительная $\rightarrow$ нарастающие (расходящиеся) режимы;
- мнимая часть отвечает за частоту колебаний.

3.3. Переходный процесс (реакция на ступенчатое воздействие)

В практической работе рассматривается реакция системы на **ступенчатый вход**:

$$u(t) = 1, \quad t \geq 0.$$

Для устойчивых систем выход ($y(t)$) будет стремиться к некоторому предельному значению (стационарному режиму). Форма переходного процесса может быть:

- **апериодической** (без колебаний, монотонный выход),
- **колебательной** (осцилляции вокруг уставки с затуханием),
- **расходящейся** (амплитуда растёт, система неустойчива).

3.4. Численное моделирование в SciLab

В SciLab система моделируется с помощью функции численного интегрирования `ode`:

$$x = \text{ode}(x0, t0, t, f);$$

где:

- $x0$ — вектор начальных значений состояния,
- $t0$ — начальный момент времени (обычно 0),
- t — вектор моментов времени, для которых требуется решение,
- f — функция правой части $\dot{x} = f(t, x)$.

Для данного практикума:

$$f(t, x) = Ax + Bu(t),$$

причём $u(t)$ — постоянное ступенчатое воздействие (обычно $u = 1$).

II. Практическая часть

1. Цель практического занятия

На конкретных матрицах (A , B , C , D), заданных по варианту, студент должен:

1. Оценить устойчивость системы по собственным значениям матрицы A .

2. Смоделировать переходный процесс $y(t)$ при ступенчатом входе $u(t) = 1$.
3. Изменить один из элементов матрицы A и повторить анализ.
4. Сравнить переходные процессы до и после изменения параметров.
5. Сделать вывод о влиянии параметров на свойства системы.

2. Исходная модель

Для каждого варианта задаются:

- матрица A (2×2),
- матрица $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$,
- матрица $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$,
- матрица $D = 0$.

Матрица A задаётся по таблице вариантов (см. Шаг 3 ниже).

3. Организация работы в SciLab

1. Запустите **SciLab**.
2. Создайте папку для работы, например:
... \SystemAnalysis\Praktika_6\
3. Создайте новый скрипт-файл:
praktika6.sce
4. Скопируйте в него шаблон кода (см. Шаг 2) и укажите:
 - номер своего варианта,
 - соответствующую матрицу (A).

4. Структура задания и пошаговое выполнение

Шаг 1. Ввод исходных матриц в SciLab

1. Найдите свой вариант в таблице (см. ниже).
2. Вставьте соответствующую матрицу (A) в шаблон кода.
3. Убедитесь, что матрицы (B , C , D) заданы корректно:

$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix};$
 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix};$
 $D = 0;$

4. Сохраните файл praktika6.sce.

Шаг 2. Расчёт собственных значений и анализ устойчивости

1. В скрипте выполните:

```
lambda = spec(A);  
disp(lambda, "Собственные значения матрицы A:");
```

2. По полученным значениям λ сделайте вывод:
 - все $\text{Re}(\lambda) < 0 \rightarrow$ система устойчива;
 - есть $\text{Re}(\lambda) > 0 \rightarrow$ система неустойчива;
 - есть $\text{Re}(\lambda) = 0 \rightarrow$ граница устойчивости (описать характер процесса).
3. Занесите значения собственных чисел в таблицу отчёта и сформулируйте словесный вывод.

Шаг 3. Задание функции правой части и моделирование

1. Определите в скрипте функцию:

```
function xdot = f(t, x)  
    u = 1; // постоянное воздействие  
    xdot = A * x + B * u;  
endfunction
```

2. Задайте начальное состояние и временной интервал:

```
x0 = [0; 0]; // начальные условия  
t = 0:0.01:20; // интервал моделирования
```

3. Выполните численное интегрирование:

```
x = ode(x0, 0, t, f); // x – матрица 2×N (N – число точек времени)  
y = C * x; // 1×N – выход системы
```

Шаг 4. Построение графика переходного процесса

1. Постройте график выходного сигнала:

```
clf();  
plot(t, y);  
xlabel("t, c");  
ylabel("y(t)");  
title("Переходной процесс системы (исходная матрица A)");  
xgrid();
```

2. В отчёт включите рисунок (или скриншот) и прокомментируйте:
 - наличие/отсутствие колебаний;
 - скорость установления;
 - есть ли перерегулирование;

- стремится ли система к конечному значению или расходится.

Шаг 5. Изменение параметров матрицы A и повторный анализ

1. Предложите **небольшое изменение** одного или двух элементов матрицы A , например:
 - усиление «жёсткости» системы (увеличение по модулю отрицательных элементов),
 - уменьшение демпфирования (уменьшение по модулю отрицательных диагональных элементов),
 - изменение знака одного коэффициента (для демонстрации неустойчивости).

Например, было:

$$A = [0 \ 1; -2 \ -3];$$

изменённый вариант:

$$A_{\text{new}} = [0 \ 1; -2 \ -1];$$

2. В скрипте задайте новую матрицу A_{new} и повторите:
 - расчёт собственных значений,
 - моделирование переходного процесса,
 - построение графика.
3. В отчёте приведите:
 - исходную матрицу A и изменённую A_{new} ;
 - оба графика переходных процессов (исходный и модифицированный);
 - сравнительный анализ влияния изменения параметров на динамику.

Шаг 6. Итоговый анализ

В отчёте сформулировать:

1. Как соотносится спектр матрицы A с наблюдаемым переходным процессом?
2. Что изменилось после модификации матрицы A ?
3. Как изменение параметров влияет на:
 - устойчивость,
 - скорость,

- характер (колебательность) переходного процесса?
- 4. Какие параметры модели оказываются «критическими» для качества системы?

5. Формат отчёта

Отчёт по работе должен содержать:

1. **Титульный лист** (дисциплина, тема, ФИО, группа, вариант, дата).
2. **Цель работы** (1–2 абзаца).
3. **Теоретические положения** (кратко, своими словами: модель пространства состояний, устойчивость, роль спектра (A)).
4. **Исходные данные:**
 - матрицы (A, B, C, D),
 - словесная интерпретация состояния и выхода.
5. **Результаты расчёта собственных значений:**
 - спектр матрицы A ,
 - вывод об устойчивости.
6. **Результаты моделирования переходных процессов:**
 - график $y(t)$ для исходной матрицы A ,
 - график $y(t)$ для модифицированной матрицы A_{new} ,
 - их сравнение.
7. **Итоговый анализ:**
 - влияние параметров матрицы A на устойчивость,
 - качественное сравнение переходных процессов,
 - основные выводы студента (не менее 0,5 страницы).
8. **Приложение:**
 - листинг кода SciLab (praktika6.sce или praktika6.sci).

6. Контрольные вопросы

В конце отчёта ответьте на вопросы:

1. Что такое вектор состояния системы и почему он считается минимальным описанием динамики?
2. Как спектр матрицы (A) связан с устойчивостью системы в непрерывном времени?
3. Каким образом комплексные собственные значения влияют на характер переходного процесса?
4. Что происходит с динамикой системы, если действительные части собственных значений приближаются к нулю?

5. В чём преимущества описания системы в форме пространства состояний по сравнению с одной передаточной функцией?
6. Почему небольшое изменение коэффициентов матрицы (A) может радикально изменить динамику системы?

ШАГ 2. ШАБЛОН SciLab-ФАЙЛА praktika6.sce

```
// Практическая работа №6.  
// Линейные динамические системы в пространстве состояний  
// Вариант: укажите свой номер  
clear; clc;  
  
// ===== 1. Ввод варианта и матриц системы =====  
variant = 1; // <-- ИЗМЕНИТЕ НА СВОЙ НОМЕР (1..15)  
  
// Матрица A по варианту  
select variant  
case 1  
    A = [0 1; -2 -3];  
case 2  
    A = [0 1; -1 -1.2];  
case 3  
    A = [0 1; -4 -0.2];  
case 4  
    A = [0 1; -1 0];  
case 5  
    A = [0 1; -2 -0.5];  
case 6  
    A = [0 1; 0 0];  
case 7  
    A = [0 1; 1 0.2];  
case 8  
    A = [0 1; -3 -2];  
case 9  
    A = [0 1; -5 -1];  
case 10  
    A = [0 1; -0.5 -0.1];  
case 11  
    A = [0 1; -10 -3];  
case 12  
    A = [0 1; -2 0.1];  
case 13  
    A = [0 1; -3 -0.1];
```



```

case 14
    A = [0 1; 1 -1];
case 15
    A = [0 1; -6 -4];
else
    error("Недопустимый номер варианта");
end

// Векторы B, C, D обобщённые
B = [0; 1];
C = [1 0];
D = 0;

// Вывод исходных матриц
disp(A, "Матрица A:");
disp(B, "Матрица B:");
disp(C, "Матрица C:");
disp(D, "Матрица D:");

// ===== 2. Расчёт собственных значений =====
lambda = spec(A);
disp(lambda, "Собственные значения матрицы A:");

// ===== 3. Определение правой части системы =====
function xdot = f(t, x)
    u = 1;    // ступенчатое воздействие
    xdot = A * x + B * u;
endfunction

// ===== 4. Моделирование переходного процесса (исходная матрица A)
=====
x0 = [0; 0];    // начальное состояние
t = 0:0.01:20;  // интервал моделирования

x = ode(x0, 0, t, f); // x: 2×N
y = C * x;           // y: 1×N

// График
clf();
subplot(2,1,1);
plot(t, y);
xlabel("t, c");

```

```

ylabel("y(t)");
title("Переходной процесс: исходная матрица A");
xgrid();

// ===== 5. Изменённая матрица A_new для исследования =====
// Здесь студент сам предлагает изменение
A_new = A;
A_new(2,2) = A(2,2) + 1; // пример изменения (можно поменять)

// Пересчёт спектра
lambda_new = spec(A_new);
disp(lambda_new, "Собственные значения матрицы A_{new}:");

// Новая правая часть
function xdot_new = f_new(t, x)
    u = 1;
    xdot_new = A_new * x + B * u;
endfunction

// Моделирование
x_new = ode(x0, 0, t, f_new);
y_new = C * x_new;

// График для новой системы
subplot(2,1,2);
plot(t, y_new);
xlabel("t, c");
ylabel("y_{new}(t)");
title("Переходной процесс: модифицированная матрица A_{new}");
xgrid();

// ===== 6. Комментарии (студент пишет в отчёте) =====
// В отчёте необходимо:
// - указать A и A_new
// - привести lambda и lambda_new
// - вставить оба графика (y и y_new)
// - проанализировать влияние изменений на устойчивость и форму переход-
ного процесса

```

ШАГ 3. ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ (A,B,C,D)

Во всех вариантах:

- $B = [0 \ 1]$,
- $C = [1 \ 0]$,
- $D = 0$.

Матрицы А (2×2):

Вариант	Матрица А	Краткая характеристика
1	$[0 \ 1 -2 \ -3]$	Устойчивая, аperiodическая (обычно быстродемпфированная)
2	$[0 \ 1 -1 \ -1.2]$	Устойчивая, умеренно демпфированная
3	$[0 \ 1 -4 \ -0.2]$	Колебательная, слабое демпфирование
4	$[0 \ 1 -1 \ 0]$	Колебательная, на границе затухания
5	$[0 \ 1 -2 \ -0.5]$	Колебательная, демпфированная
6	$[0 \ 10 \ 0]$	На границе устойчивости (нейтральная)
7	$[0 \ 11 \ 0.2]$	Неустойчивая (растущие колебания)
8	$[0 \ 1 -3 \ -2]$	Быстро затухающая
9	$[0 \ 1 -5 \ -1]$	Колебательная, быстрая
10	$[0 \ 1 -0.5 \ -0.1]$	Медленно затухающая, близко к границе
11	$[0 \ 1 -10 \ -3]$	Жёсткая система, быстрые колебания
12	$[0 \ 1 -2 \ 0.1]$	Слабо неустойчивая / близко к границе
13	$[0 \ 1 -3 \ -0.1]$	Колебательная, малое демпфирование
14	$[0 \ 11 \ -1]$	Возможны сложные траектории, анализ спектра обязателен
15	$[0 \ 1 -6 \ -4]$	Хорошо демпфированная, быстрая система

ШАГ 4. ЭТАЛОННАЯ СТРУКТУРА ОТЧЁТА (ФРАГМЕНТ ДЛЯ ВАРИАНТА 1)

1. Цель работы

Целью работы является исследование динамических свойств линейной системы второго порядка в форме пространства состояний, анализ её устойчивости по спектру матрицы A , а также моделирование переходного процесса при ступенчатом воздействии в среде SciLab.

2. Исходные данные

Вариант 1.

Матрицы системы:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Физический смысл (пример):

- $x_1(t)$ — выход системы (например, положение объекта),
- $x_2(t)$ — производная выхода (скорость),
- $y(t) = x_1(t)$ — измеряемый выход.

3. Анализ устойчивости

В SciLab были вычислены собственные значения матрицы (A):

```
lambda =  
-1.0  
-2.0
```

Обе собственные величины действительные и отрицательные, поэтому система является **асимптотически устойчивой**. При отсутствии входного воздействия её состояния стремятся к нулю.

4. Моделирование переходного процесса

(Здесь студент вставляет рисунок графика $y(t)$.)

Описание наблюдаемого переходного процесса:

- выход $y(t)$ монотонно возрастает и стремится к новому стационарному значению;
- колебаний и перерегулирования не наблюдается;
- время установления (по графику) составляет примерно $t_s \approx \dots$ секунд.

5. Модификация матрицы A и повторный анализ

Пусть изменим элемент (a_{22}) матрицы A:

$$A_{\text{new}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

В SciLab спектр новой матрицы:

```
lambda_new =  
-0.5 + 1.32i  
-0.5 - 1.32i
```

Теперь собственные значения комплексные с отрицательной действительной частью. Это означает **затухающие колебания**.

(В отчёте студент вставляет график $y_{\text{new}}(t)$ и описывает: колебательный переходный процесс, перерегулирование и т.д.)

6. Итоговые выводы студента

Пример формулировки:

В ходе работы я исследовал динамику линейной системы второго порядка в форме пространства состояний. Для исходной матрицы (A) система оказалась устойчивой и обладала апериодическим переходным процессом без колебаний. После изменения одного элемента матрицы (A) спектр системы стал комплексным с отрицательной действительной частью, что привело к появлению затухающего колебательного режима. Таким образом, изменение параметров матрицы (A) позволяет целенаправленно влиять на характер переходных процессов и качество системы, что является важным инструментом системного анализа и синтеза.

// Практическая работа №6.

// Линейные динамические системы в пространстве состояний

// Вариант: укажите свой номер

clear; clc;

// ===== 1. Ввод варианта и матриц системы =====

variant = 1; *// <-- ИЗМЕНИТЕ НА СВОЙ НОМЕР (1..15)*

// Матрица A по варианту

select variant

case 1

A = [0 1; -2 -3];

case 2

A = [0 1; -1 -1.2];

case 3

A = [0 1; -4 -0.2];

case 4

A = [0 1; -1 0];

case 5

A = [0 1; -2 -0.5];

case 6

A = [0 1; 0 0];

case 7

A = [0 1; 1 0.2];

case 8

A = [0 1; -3 -2];

case 9

A = [0 1; -5 -1];

case 10

A = [0 1; -0.5 -0.1];

case 11

A = [0 1; -10 -3];

case 12

A = [0 1; -2 0.1];

case 13

A = [0 1; -3 -0.1];

case 14

A = [0 1; 1 -1];

case 15

A = [0 1; -6 -4];

else

error("Недопустимый номер варианта");

end

// Векторы B, C, D обобщённые

B = [0; 1];

C = [1 0];

D = 0;

// Вывод исходных матриц

disp(A, "Матрица A:");

disp(B, "Матрица B:");

disp(C, "Матрица C:");

disp(D, "Матрица D:");

// ===== 2. Расчёт собственных значений =====

lambda = spec(A);

disp(lambda, "Собственные значения матрицы A:");

// ===== 3. Определение правой части системы =====

function **xdot**=f(t, x)

u = 1; *// ступенчатое воздействие*

xdot = A * x + B * u;

endfunction

// ===== 4. Моделирование переходного процесса (исходная матрица A)

=====

x0 = [0; 0]; *// начальное состояние*

t = 0:0.01:20; *// интервал моделирования*

x = ode(x0, 0, t, f); *// x: 2×N*

y = C * x; *// y: 1×N*

// График

clf();

subplot(2,1,1);

plot(t, y);

xlabel("t, c");

ylabel("y(t)");

title("Переходной процесс: исходная матрица A");

xgrid();

// ===== 5. Изменённая матрица A_new для исследования =====

// Здесь студент сам предлагает изменение

```
A_new = A;
```

```
A_new(2,2) = A(2,2) + 1; // пример изменения (можно поменять)
```

```
// Пересчёт спектра
```

```
lambda_new = spec(A_new);
```

```
disp(lambda_new, "Собственные значения матрицы A_{new}");
```

```
// Новая правая часть
```

```
function xdot_new=f_new(t, x)
```

```
    u = 1;
```

```
    xdot_new = A_new * x + B * u;
```

```
endfunction
```

```
// Моделирование
```

```
x_new = ode(x0, 0, t, f_new);
```

```
y_new = C * x_new;
```

```
// График для новой системы
```

```
subplot(2,1,2);
```

```
plot(t, y_new);
```

```
xlabel("t, c");
```

```
ylabel("y_{new}(t)");
```

```
title("Переходной процесс: модифицированная матрица A_{new}");
```

```
xgrid();
```

```
// ===== 6. Комментарии (студент пишет в отчёте) =====
```

```
// В отчёте необходимо:
```

```
// - указать A и A_new
```

```
// - привести lambda и lambda_new
```

```
// - вставить оба графика (y и y_new)
```

```
// - проанализировать влияние изменений на устойчивость и форму  
переходного процесса
```